

# MATEMATICĂ DISCRETĂ

## RELAȚII

Fie relația  $R$  pe mulțimea  $A$  dată prin matricea asociată. Scrieți relația  $R$  sub formă de mulțime de perechi ordonate și reprezentați grafic relația. Verificați dacă relația este reflexivă, simetrică, antisimetrică, tranzitivă.

$$1. \quad M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \{1, 2, 3\}.$$

$$2. \quad M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \{1, 2, 3\}.$$

$$3. \quad M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \{1, 2, 3, 4\}.$$

$$4. \quad \text{Fie relația } R \text{ dată prin matricea asociată } M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Determinați matricele asociate relațiilor}$$

$$R^{-1}, R^c, R^2.$$

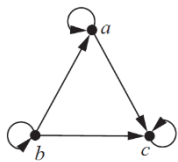
5. Fie  $R_1$  și  $R_2$  relații pe mulțimea  $A = \{1, 2, 3\}$  date prin matricea asociată.

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

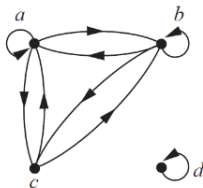
Determinați relațiile  $R_1 \cup R_2$ ,  $R_1 \cap R_2$ ,  $R_2 \circ R_1$ ,  $R_1 \circ R_1$ .

Verificați dacă relația asociată grafului orientat este o relație de echivalență.

6.



7.



Verificați dacă relația  $R$  pe mulțimea  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  este o relație de echivalență. În caz contrar, identificați proprietățile care lipsesc pentru ca  $R$  să fie o relație de echivalență.

8.  $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$

9.  $R = \{(1,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3), (4,4)\}$

10.  $R = \{(1,1), (1,3), (2,1), (3,1), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$

11. Verificați dacă relația  $R = \{(f, g) \mid f(x) - g(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}\}$  pe mulțimea tuturor funcțiilor reale diferențiabile este o relație de echivalență.

12. Verificați dacă relația  $R$  pe mulțimea  $A = \{a, b, c\}$  este o relație de ordine (parțială):

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

13. Reprezentați diagrama Hasse asociată relației de ordine parțială  $R = \{(a, b) \mid a \text{ divide } b\}$  pe mulțimea  $\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ . Determinați elementele minimale și maxime. Determinați o relație de ordine totală pornind de la relația  $R$  utilizând sortarea topologică.

## Rezolvări

1. Relația nu este reflexivă, nu este simetrică, este antisimetrică, este tranzitivă.
2. Relația este reflexivă, este simetrică, nu este antisimetrică, este tranzitivă.
3. Relația este reflexivă, nu este simetrică, este antisimetrică, nu este tranzitivă.

$$4. \quad M_{R^{-1}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad M_{R^c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad M_{R^2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$5. \quad M_{R_1 \cup R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad M_{R_1 \cap R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad M_{R_2 \circ R_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad M_{R_1 \circ R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

6. NU (relația nu este simetrică)
7. NU (relația nu este reflexivă)
8. DA
9. DA
10. NU (relația nu este reflexivă, nici simetrică, nici tranzitivă)
11. NU

Reflexivitate:  $(f, f)$ ; verificăm  $f(x) - f(x) = 1$  (fals)

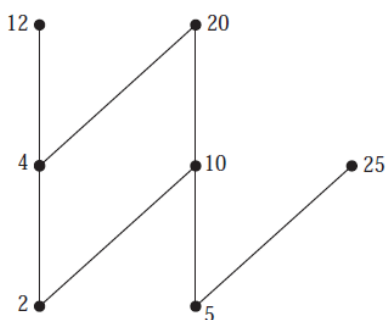
Simetrie:  $(f, g) \Rightarrow (g, f)$ ; verificăm  $f(x) - g(x) = 1 \Rightarrow g(x) - f(x) = -1$  (fals)

Tranzitivitate  $(f, g)$  și  $(g, h) \Rightarrow (f, h)$ ; verificăm  $\begin{cases} f(x) - g(x) = 1 \\ g(x) - h(x) = 1 \end{cases} \Rightarrow f(x) - h(x) = 2$  (fals)

ATENȚIE ! Este suficient să arătăm că nu are una dintre cele 3 proprietăți.

12. DA (relația este reflexivă, antisimetrică și tranzitivă)

13. Diagrama Hasse:



Elemente minimale: 2, 5

Elemente maximale: 12, 20, 25

Relație de ordine totală (o variantă):  $2 \leq 4 \leq 12 \leq 5 \leq 25 \leq 10 \leq 20$